

مشروع حدائق الفسطاط – المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

الموقع والتوقيع

موقع المزولة في المخطط العام

من لوحة قريش الأعمال الخارجية CD.H1.00.LS.04.02.04.01
وبيانات التوقيع التالي

ملاحظات

- المركز مقيس من شبكة الإحداثيات في اللوحة (الحزام الأحمر، صحر 1907)، وراجع بالرفع المساحي قبل التنفيذ.
- خط العرض 30.00538° ش، وخط الطول 31.24434° ق (WGS84).
- الشمال الحقيقي عند الموقع منحرف 0.121° غرباً عن شمال الشبكة: على طول 7.25 م يعادل ذلك 15 مم. فرائس.
- توقيع خط الزوال: جبرار GNS أو المحطة الشاملة بالاتجاه الحقيقي، وتتحقق منه بطول خاص، راسي عند الزوال الحقيقي المحسوب لليوم (حدول 01-0).
- الوجهة أفقي يعمان رقمي (1± مم على 3 م).
- الأبعاد دائرة 14.50 م كما في المخطط (البند SF-12).



الشمال الحقيقي



الشمال الشبكي منحرف 0.12° شرقاً

الموقع

في 31.2443° ش • 30.0054° ق

مركز المزولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

المخطط 1:250 مكبراً

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مفترج تصميمي للمفاضلة

S-00

القطر

م 14.50

مركز الدائرة E / N

638413.3 / 810602.7

خط العرض / الطول

30.00538° / 31.24434°

فرق الطول عن خط 30°

دقيقة 4.98

اتجاه القبلة

من الشمال الحقيقي 136.04°

تقارب الشبكة

0.1214°

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المرولة الشمسية

التصميم (أ): مزولة ابن الشاطر الحديثة

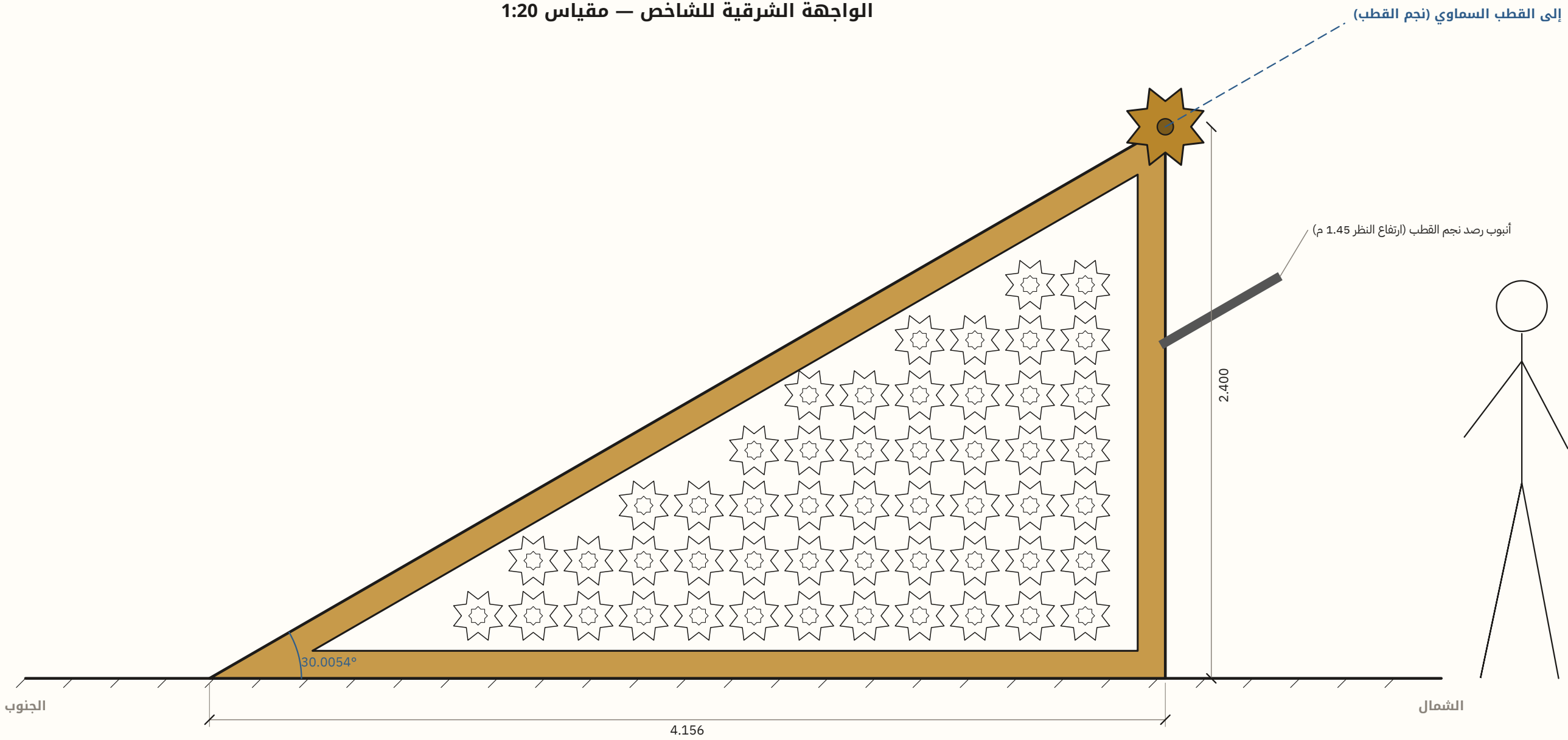
الشاخص القطبي: واجهات وقطاعات وتفصيل

الشاخص مثلث قائم ضلعه المائل موافق لمحور الأرض
ورأسه «الشمسة» عقدة الظل التي ترسم التاريخ

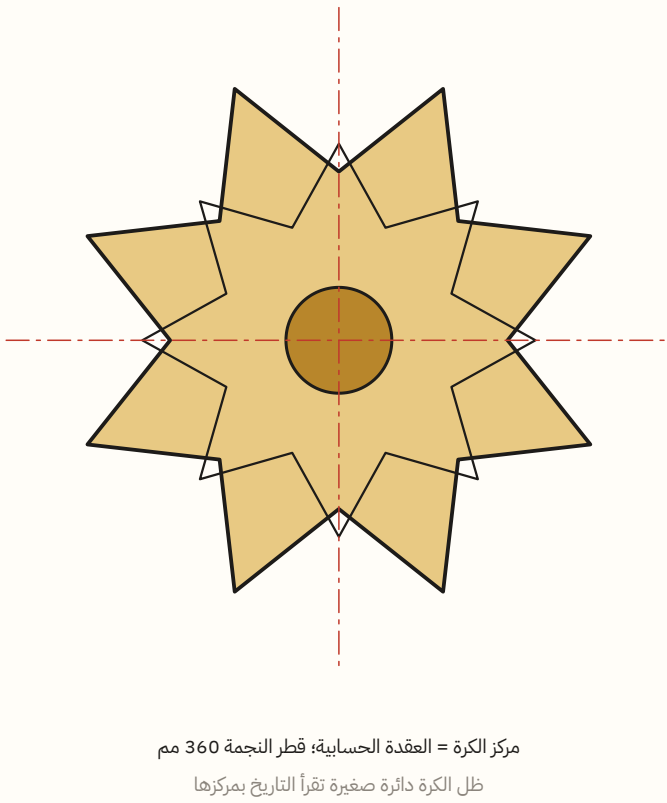
ملاحظات

- المادخ: لوحان من الصلب 316L سمك 10 مم بتشطيب برونزي (PVD) على هيكل داخلي، السمك الكلي 30 مم.
- إطار مصمت عرضه 120 مم على الضلع المائل والقاعدة ليبقى حد الظل مستقيماً جاذباً والداخل مفرغ بنقش النجمة النجمية (قطع بليمان).
- النجمة: نجمة ثمانية قفورها 360 مم وكرة نحاسية 70 مم مركزها هو العقدة الحسابية بالضبط (تفاوت: 3± مم).
- أنبوب رصد نجم القطب: ارتفاع 40 مم، طوله 600 مم، موافق الضلع المائل، على ارتفاع البظر 1.45 م.
- التنبيذ: ألواح قاعدة ومسامير كيميائية في البطانة النحاسية، وضبط الميل بمسامير معيارية قبل الحفر.
- تفاوت: ميل الضلع القطبي 0.05±°، والاتجاه 30.05±°.
- الوجه: رخام جالة 40 مم بتشطيب نحاسي 20×6 مم، والكثافة محظورة ومملوغة بالراتنج الملون.

الواجهة الشرقية للشاخص — مقياس 1:20



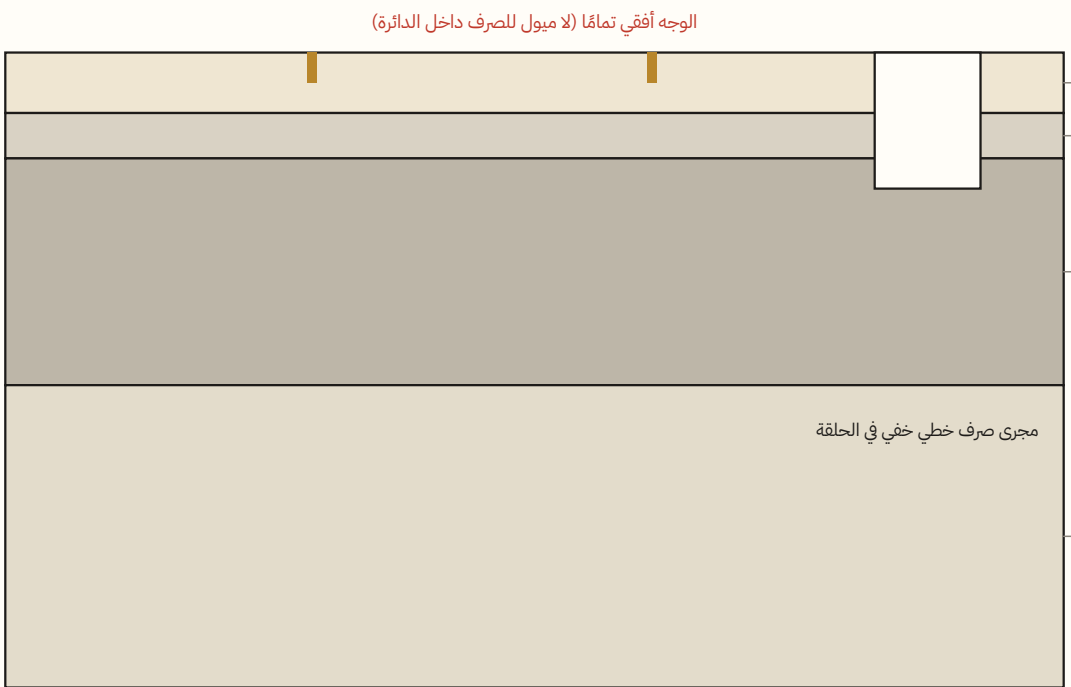
تفصيل الشمسة (العقدة) — 1:5



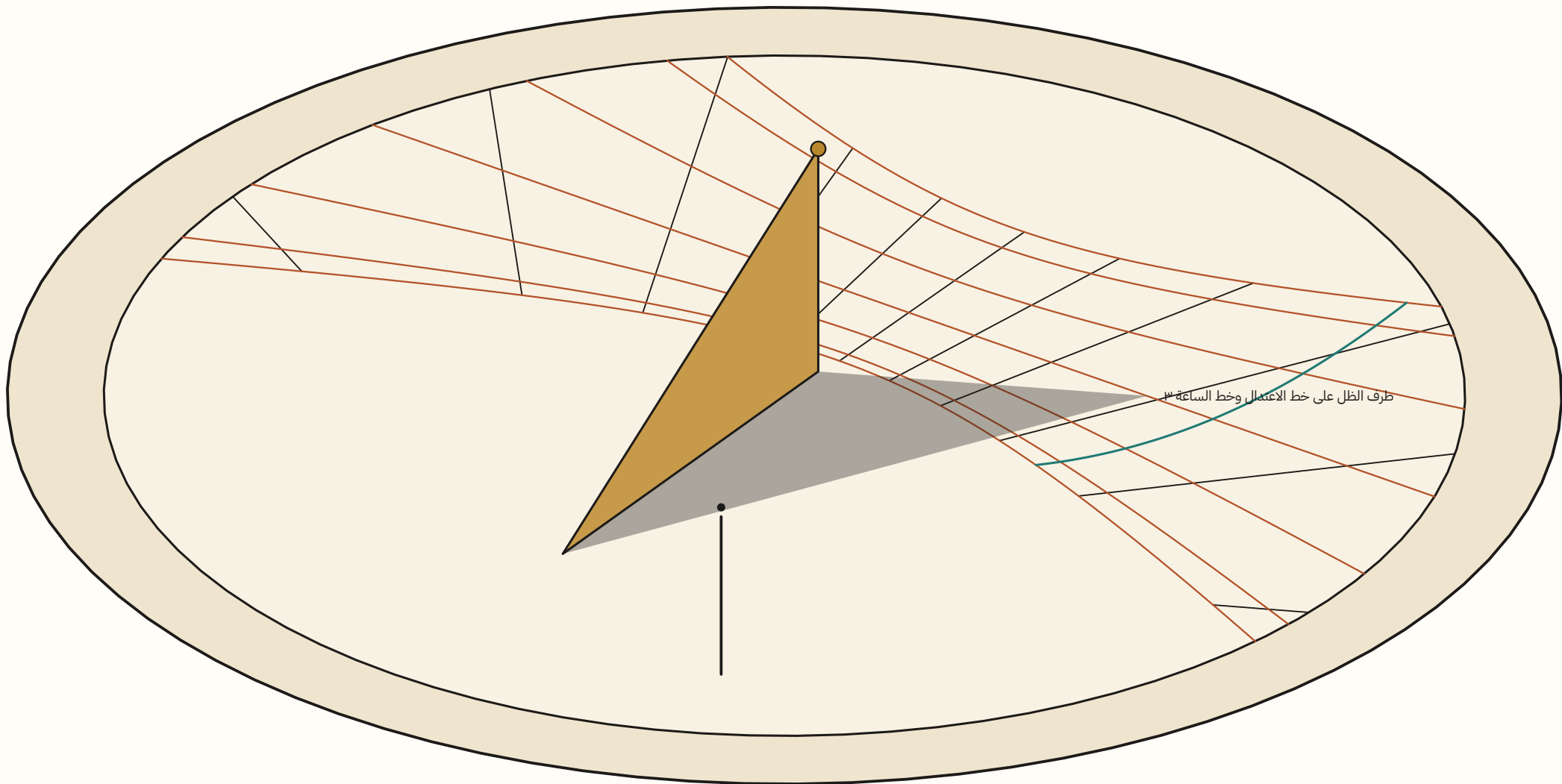
أفكار فلكية في هذا التصميم

- الضلع المائل يوافق محور الأرض، فقلبه يدل على الساعة طول العام (الكرة الشاخص القطبي التي تنسب إلى ابن الشاطر، دمشق 1372م).
- طرف ظل الشمسة يرسم التاريخ: خطوط الميول والأرقام وفؤوس الستين.
- يولي تعتمد الشمس على الكمية يقع الظل على خط العقدة تماماً.
- يولي تعتمد الشمس على وجه رئيسي في أي سجل يمس الظل نجمة حمراء.
- دمشق 13٨٠ طرازه يجمع فرق الطول ومعادلة الزمن في رسم واحد.
- لهذا الأنبوب الموازي للضلع يشير إلى نجم القطب.
- عرض الفسطاط 30° هو عرض جداول المعقات القاهرية المنسوب أكثرها إلى ابن يونس المصري (ت 1009م).

قطاع نموذجي في الوجه والحلقة — 1:5



منظور محوري: 21 مارس الساعة 3 عصراً — ظل الشاخص محسوباً



الموقع

ق 31.2443° • ش 30.0054°

مركز المرولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

14.50 م

مقياس الرسم

A1) على لوح 1:5 و 1:20

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مفترح تصميمي للمفاضلة

A-02

التصميم (ب): مزولة الإنسان

المسقط الحسابي للأرضية

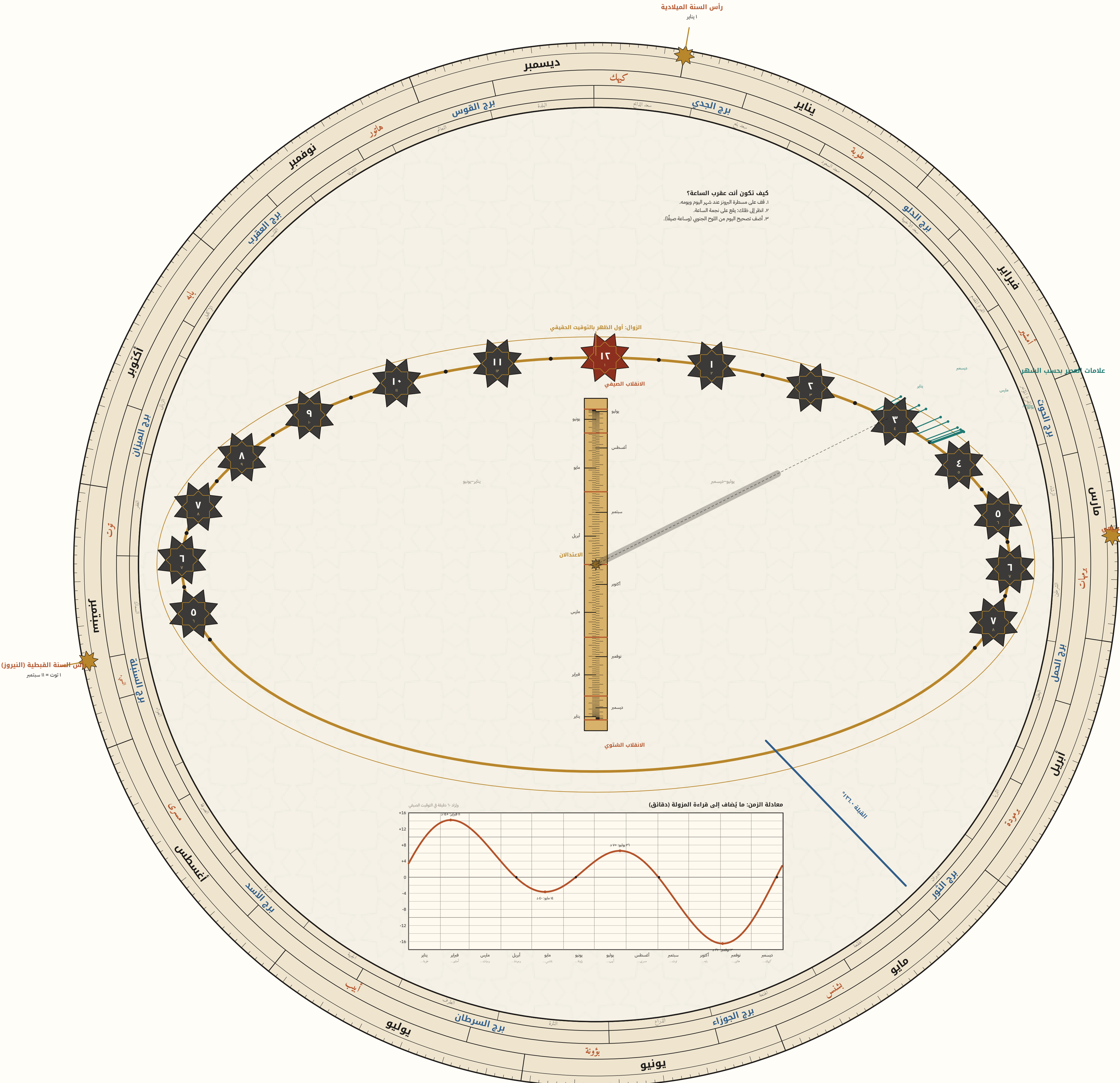
الرائر هو الشخص: يقف على تاريخ اليوم
فيشير ظله إلى الساعة

ملاحظات

- القطع الناقص: نصف المحور الأكبر $M = 5.750$ م (شرق-غرب)
وصف الأصغر $2.875 = M \cdot \sin \varphi$ م (شمال-جنوب).
- علامة الساعة $H = M \cdot \sin \varphi \cdot \cos H$, $y = M \cdot \sin \varphi \cdot \sin H$, حيث T : حيث
- علامة الساعة $H = 15^\circ \cdot (T - 12) + 1.244^\circ$ (ارق الطول عن خط 30° م).
- موضع الوقوف لتاريخ منه $0 = M \cdot \cos \varphi \cdot \tan H$, $y = M \cdot \cos \varphi \cdot \tan H$.
- الأرقام الكبيرة توقيت غير الشتوي، والصغيرة الصيفي.
- الوقت الرسمي = الفلكي + تصحيح معادلة الزمن (الارتفاع جنوبًا).
- علامات العصر على القطع الناقص بحسب المين: إذا وقع ظل الواصل على علامة فيه فقد دخل وقت العصر (المثل).
- تصيح لأي طول قامة، ويحسن أن يقف الرائر متصلاً.
- الأرضية: حجر جيري فاتح وتجميع الساعات من البازلت والجرانيت الأحمر، والمسطرة من الموزن.
- المرجح: Rohrer, Sundials, الفصل 6 و25 (المرولة الإهليلجية).

مفتاح الرسم

- نجمة الساعة (بازلت)
- النائية عشرة (جرانيت أحمر)
- مسطرة التاريخ (برونز)
- علامات العصر الشهرية
- القطع الناقص (حجر)
- خط القبلة



التصميم (ج): بوابة عين الشمس

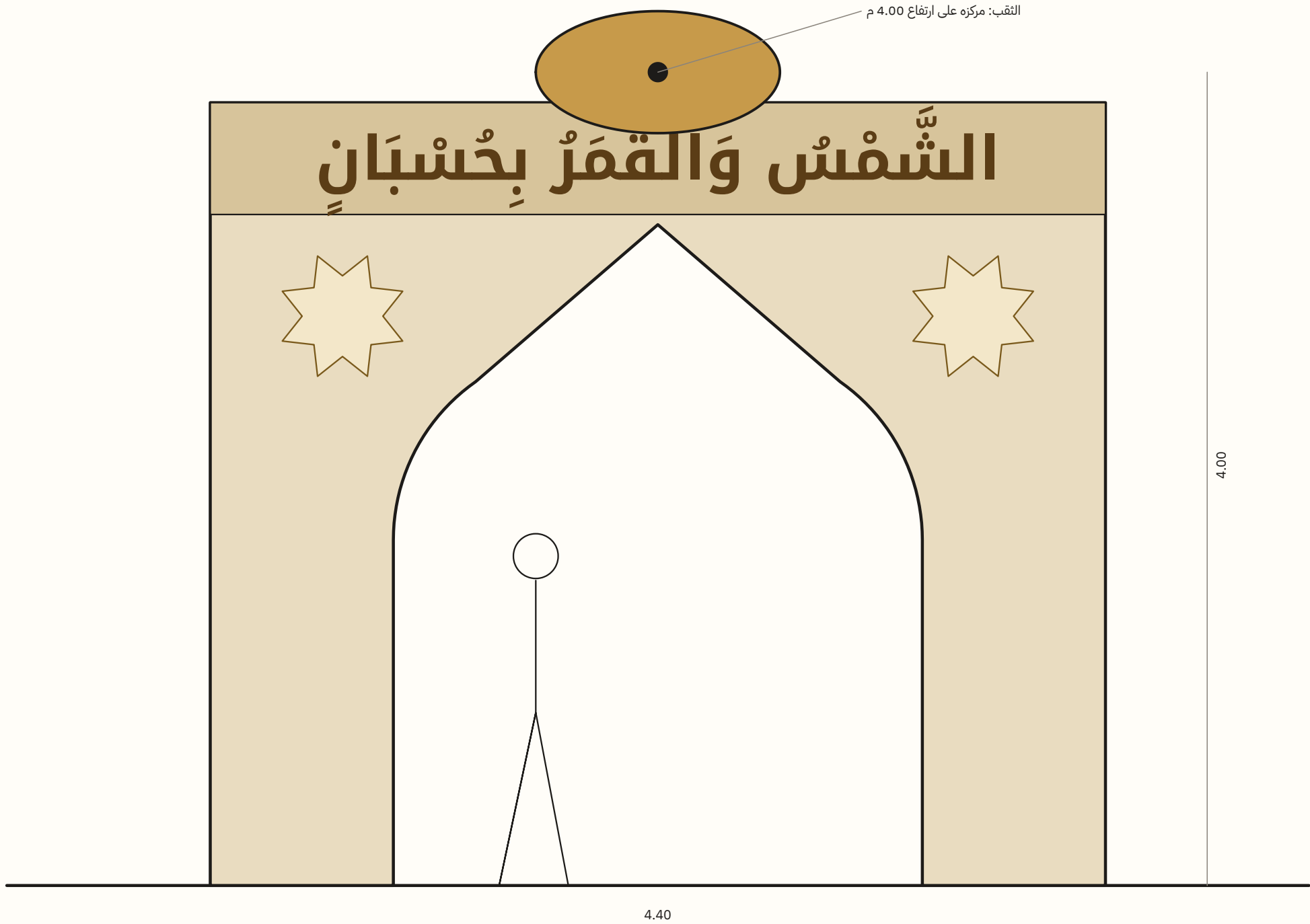
البوابة: واجهة وقطاع الزوال وتفاصيل الثقب

قوس فاطمي «مكتبر» على هيئة عقود الجامع الأقمر
يحمل قرص الشمس المثقوب

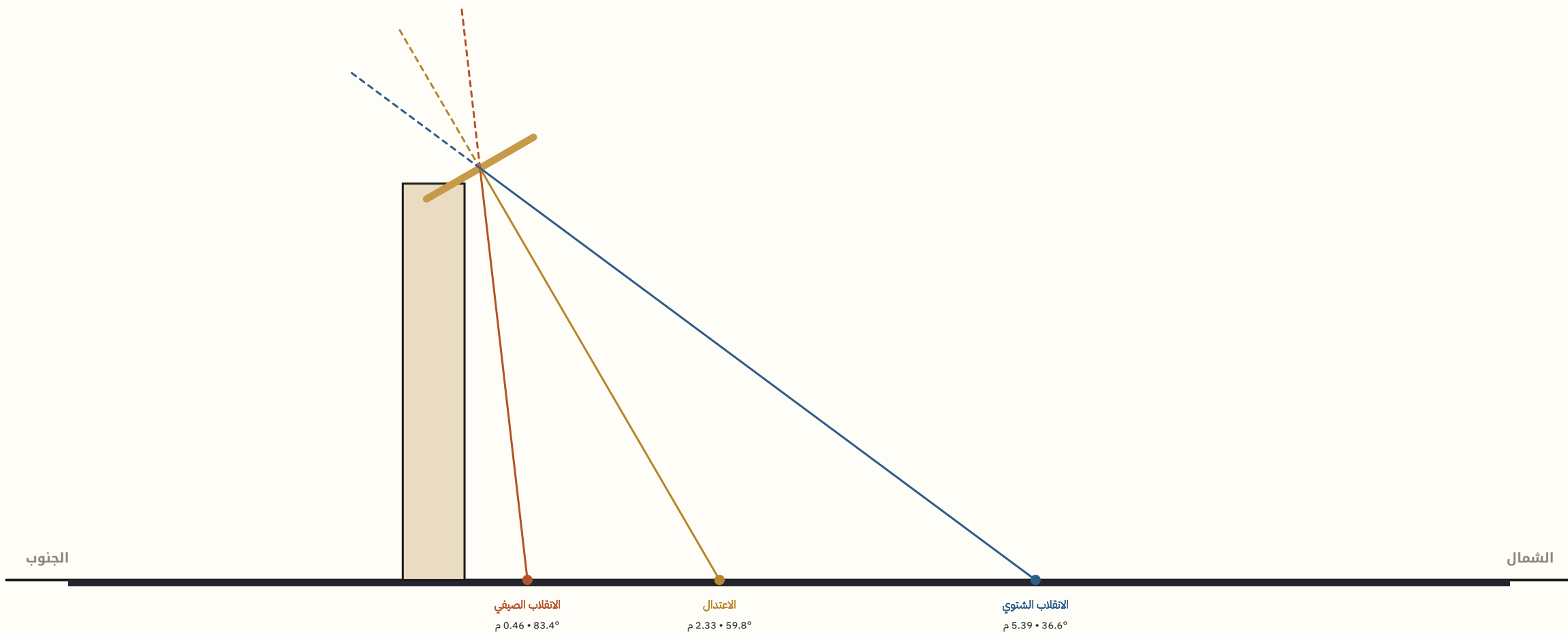
ملاحظات

- الدعائم والثقب: حجر جيري (مائلة) على هيكل خرساني.
- الشمس: قرص بوزن 1.20 م سمك 12 مم مائل 30° عن الأفق (عمودي على شعاع ظهر الاعتدال) لنقل زاوية سقوط الضوء.
- الثقب: 50 مم بحافة مشطوفة 45° من الجهة السفلية.
- قمة البوابة (3.85 م) تحت مستوى الثقب حتى لا تحجب الشمس.
- البوابة داخل الساحة يمر بها الزوار، وعلمتها خارج مسار البوابة.
- التكلفة الكلية في الإبريق (الثقب والقرص بحدائق).
- تقاوت موضع الثقب: 54 مم أعلا و 35 مم رأساً.
- منحى معادلة الزمن مقوس على الدعامة الشرقية للتعليم.

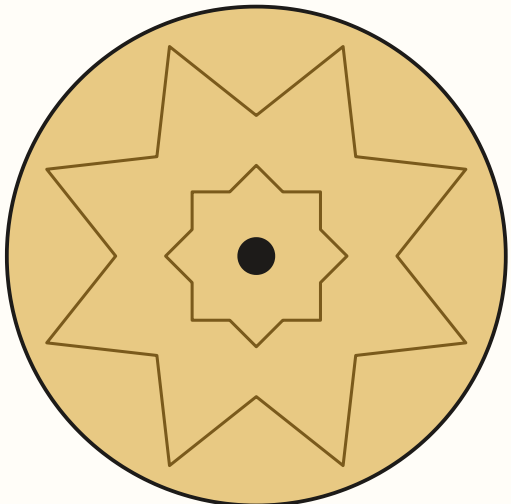
الواجهة الجنوبية للبوابة — 1:25



قطاع الزوال (شمال-جنوب) — 1:50: أشعة الظهر

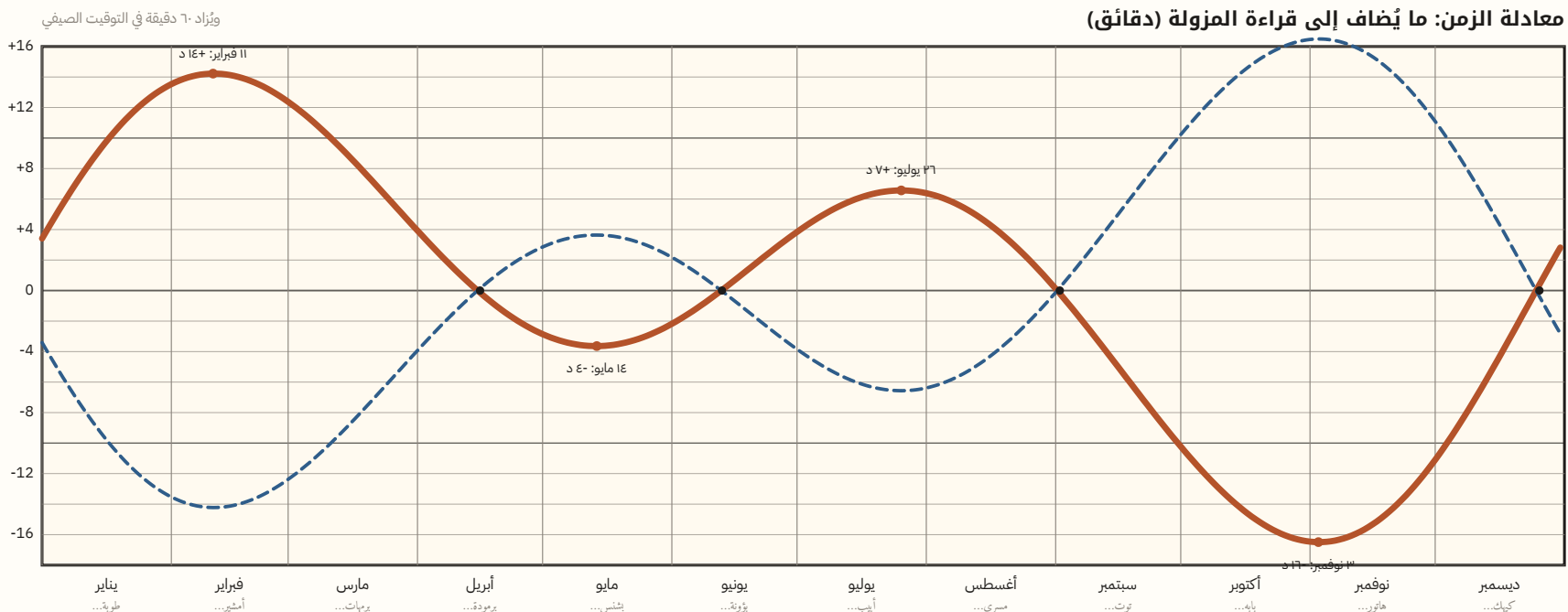


تفصيل الشمس والثقب — 1:10 (مسقط عمودي على القرص)



قرص Ø1200 مم، وثقب Ø50 مم في مركز نجمة ثمانية

معادلة الزمن: ما يُضاف إلى قراءة المرولة (حدائق)



المنطق الأقرب: معادلة الزمن نفسها (الوقت الشمسي - الوقت المتوسط) = للتعليم

الموقع

في 31.2443° ش و 30.0054° ع

مركز المرولة (الحزام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

(A1 على لوح) و 1:50 و 1:10 و 1:25

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

C-02

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المرولة الشمسية

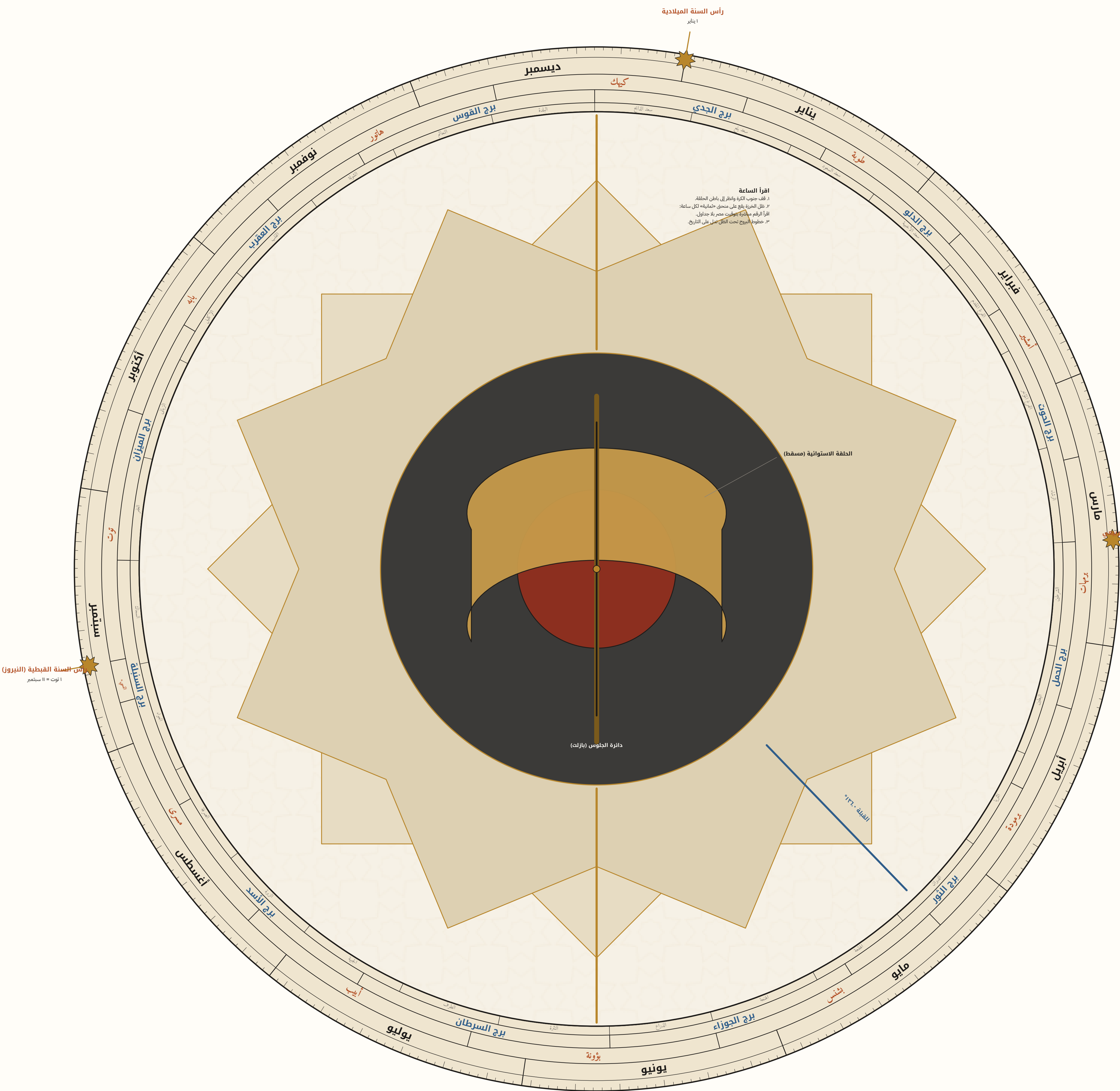
التصميم (د): حلقة الاستواء

المسقط العام والواجهات

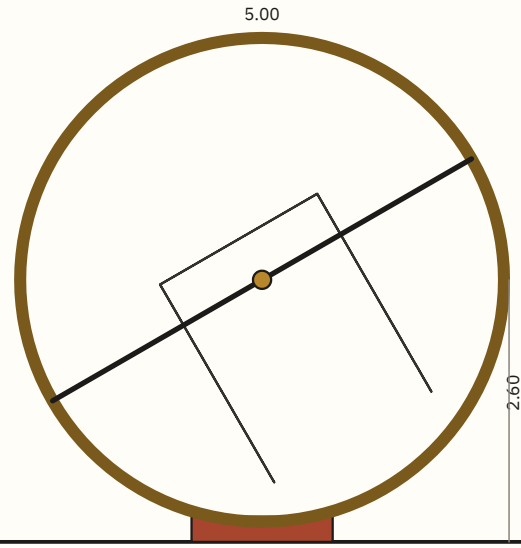
كرة ذات حلق: حلقة زوال وحلقة استواء عريضة
ومحور قطبي عليه خرة النخل

ملاحظات

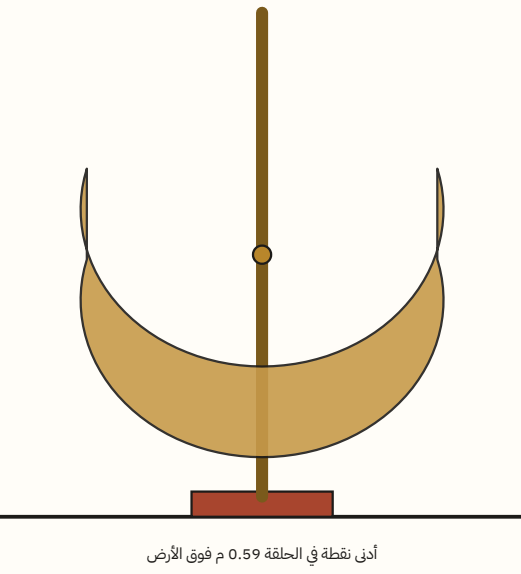
- نوعها: مرولة استوائية استوائية (Heliochronometer) على مثال
- وصفه Rohr في الفصل التاسع (الوجه 47): «حلقة عريضة حافاتها المدارن، وعليها خطوط الساعات والبروج ومعادلة الزمن.
- الحلقة الاستوائية: نصف قطر 1.80 م، عرض 1.80 م، تمتد 105°
- حلقة الزوال: نصف قطر 2.40 م في مسنق خط نصف النهار، ومحور الكرة على ارتفاع 2.60 م فوق مركز الساعة.
- الصور الظلية: يصل 30.0054° نحو الشمال، وفي وسطه خرة قطرها 90 سم، ظلها على الحلقة يدل على الساعة والتاريخ معًا.
- عند الظير الضيفي يقع ظل حلقة الزوال على خط الظير تمامًا.
- المولد: يومز منصوب على هيكمل من الصلب 316L، وقاعدة من الجرانيت الأحمر بأسوان، وأرضية الجملة التمانية.



الواجهة الشرقية — 1:75 (الشمال يمينًا)



الواجهة الجنوبية — 1:75



الشمال الحقيقي



الشمال الشكلي منحرف 0.12° شرقًا

0 1 2 م

الموقع	في 31.2443° ش • 30.0054° ع
مركز المرولة (البحر الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	م 14.50
مقياس الرسم	(A1 على لوح) و1:75 و1:30
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مفترج تصميمي للمقابلة

D-01

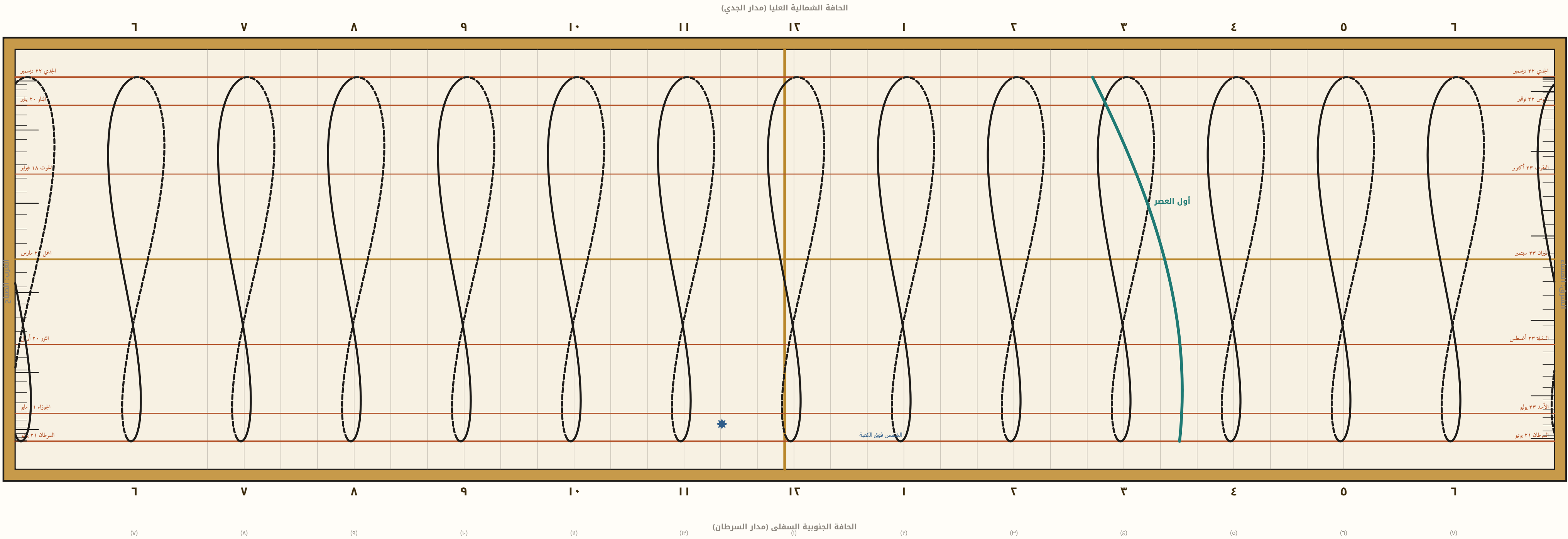
التصميم (د): حلقة الاستواء

باطن الحلقة مفروّذاً: الرسم الحسابي

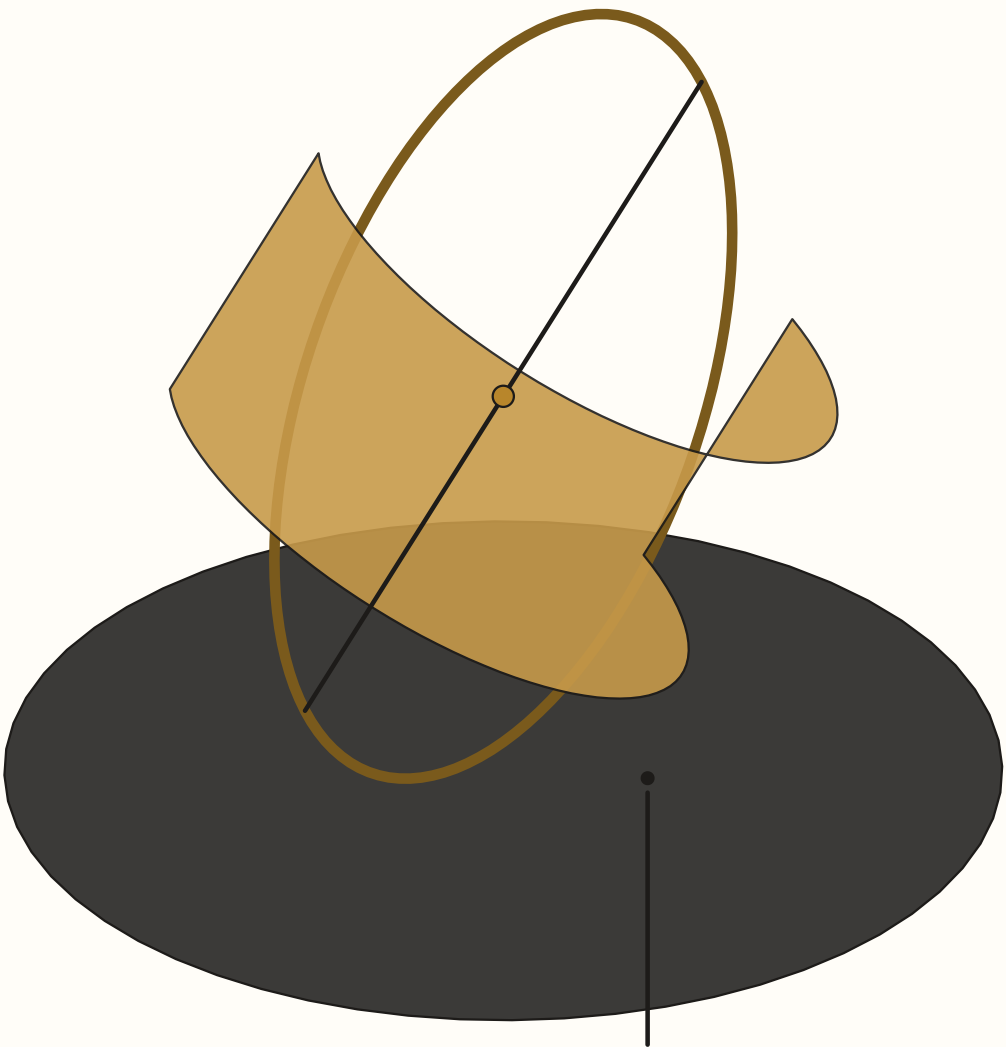
منحنيات الساعة الرسمية والبروج والعصر
كما يراها الواقف جنوب الكرة

ملاحظات

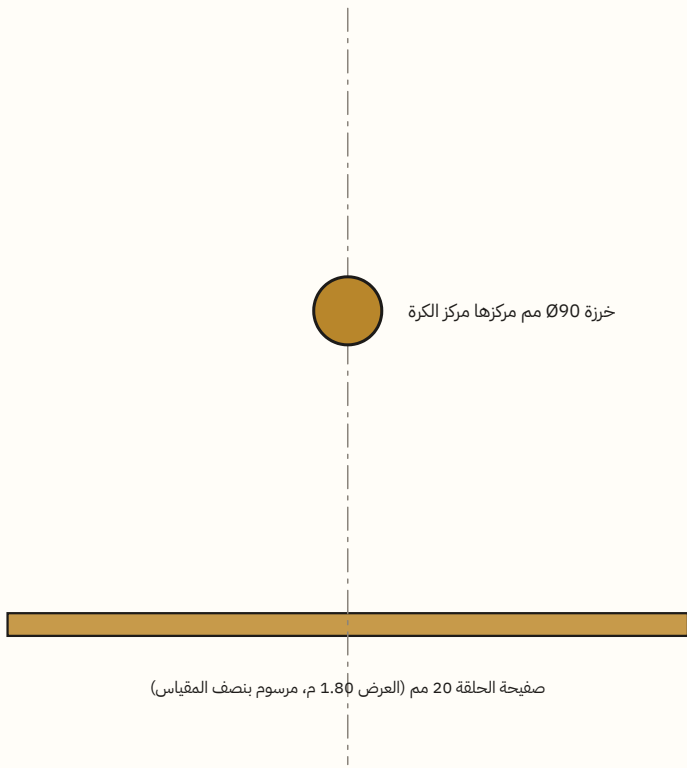
- الإحداثي X على القوس = Rb-H (الزاوية الساعية بالراديان)، والإحداثي Y على العرض = -Rb-tan δ (Rohr, الفصل 3 § 2).
- الخط الرفيع كل 20 دقيقة: الوقت الشمسي الحقيقي.
- منحني «التضام» على كل ساعة: زوال الوقت المتوسط بتوقيت مصر (Rohr, الفصل 5 § 3). المكان 84 و85: الفرق المتصل لنصف السنة الأولي والمنتصف الثاني، وأرقام الصغرى بين الوسعين صغرى.
- المنحني للألفية: جدول المروج وتدرج الألف كل 5 أيام على الحافطين (مبدأ بوليتوسيمس، صملاً بآبار-غريبو).
- الحلقة صفيحة بوزن 20 مم، وأختلطت بحفورة 1.5 مم ومملونة بالحناء السوداء والأرقام بالكوفي المحفور.



منظور محوري



قطاع عرضي في الحلقة والمحول — 1:10



الموقع

مركز المرولة (الجزء الأخير)

القطر

مقياس الرسم

التاريخ

الحالة

ق 31.2443° • ش 30.0054°

E 638413.3 • N 810602.7

ح 14.50

1:12.5 (نوح) A1

أكتوبر 2026

مقترح تصميمي للمقابلة

D-02

لوحات مشتركة

لوح معادلة الزمن ومواقيت الظهر والعصر

لوح بيوتني للجمهور 1.60 x 1.00 م
مشترك بين التصميم الثلاثة

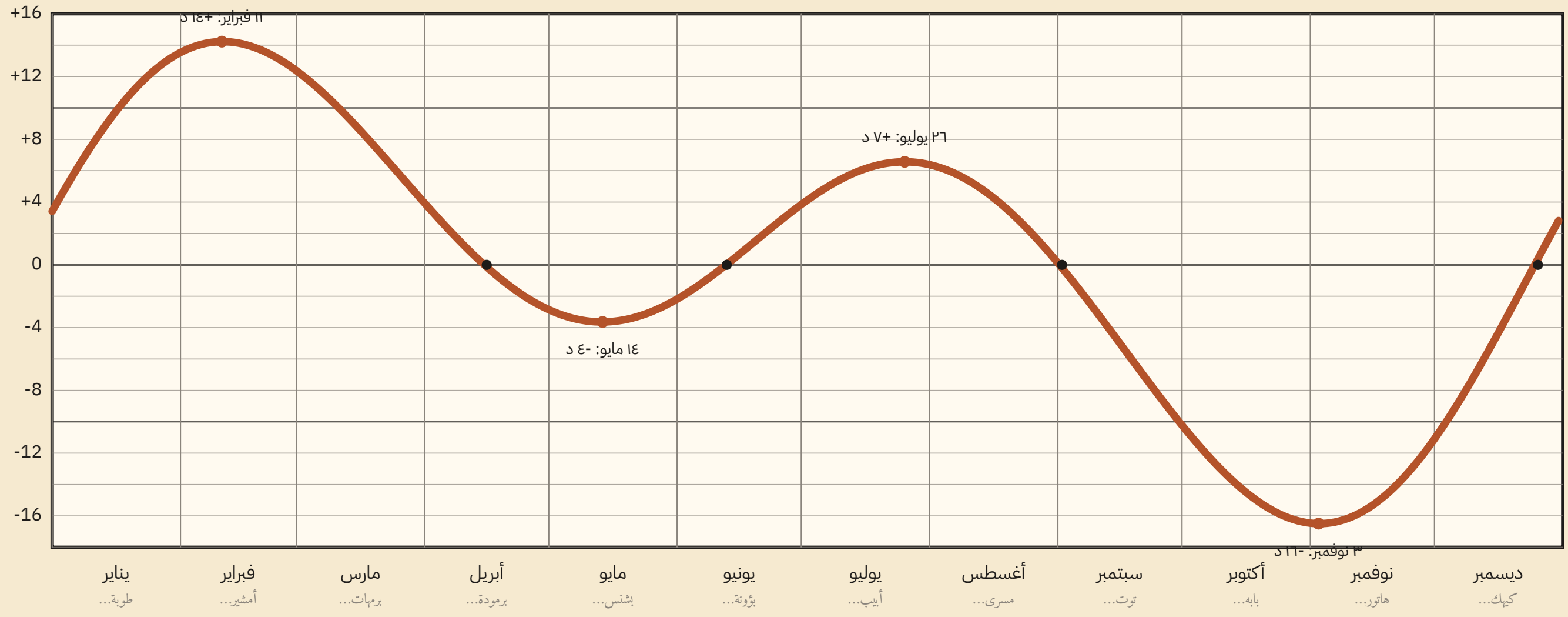
ملاحظات

- الوقت الشمسي الحقيقي (الموزلة) يسبق الساعة أو يتأخر عنها لسببين: إهلياجية مدار الأرض، وسيل محورها.
- الفرق بينهما «معادلة الزمن» ويبلغ +16 و-14 دقيقة.
- فرق الطول، القسطاط لعرق خط °30 ، 1.2443°، أي 99 و 4 دقيقة (مدمج في خطوط التصميمين أ وب).
- القاعدت: الوقت الرسمي - وقت الموزلة - معادلة الزمن - فرق الطول (= ساعة في التوقيت الصيفي).
- المواقيت محسوبة لعرض °30.0054 و طول °31.2443 ، والعصر بظل المثال (النافع)، دون احتياط الدقائق المعاد.
- التوقيت الصيفي: من آخر جمعة في أبريل إلى آخر خميس في أكتوبر (نظام 2023).
- عرض المحق على مثال لوح حديقة برمنس البنية (Rohr)، الفصل 9، لوحة 150: «الموزلة متأخرة / متقدمة».

معادلة الزمن: لماذا تختلف الموزلة عن ساعتك؟

وقت مصر = وقت الموزلة + تصحيح اليوم (وأضف ساعة في التوقيت الصيفي)

التصحيح بالدقائق (بخطوط مصححة بفرق الطول)



الأرض تدور حول الشمس في مدار إهليجي فتسرع في يناير وتبطئ في يوليو، وبحورها مائل 23.44° فتتغير سير الشمس الظاهري على خط الاستواء السماوي. من الأرضين ممّا ينشأ هذا المنحنى الذي يرسمه ظل الشمس على الأرض على هيئة الرقم ٨.

الصيغة التقريبية (N رقم اليوم في السنة):

$$EoT \approx 9.87 \cdot \sin 2B - 7.53 \cdot \cos B - 1.5 \cdot \sin B, B = 360^\circ(N - 81)/365$$

مواقيت الشروق والظهر والعصر والغروب بتوقيت مصر (لموقع الموزلة)

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يناير	06:51	11:58	14:47	17:06	-3.4	+3.4
15 يناير	06:52	12:04	14:58	17:17	-9.3	+9.3
1 فبراير	06:45	12:09	15:10	17:32	-13.5	+13.5
15 فبراير	06:35	12:09	15:19	17:43	-14.1	+14.1
1 مارس	06:21	12:07	15:25	17:54	-12.4	+12.4
15 مارس	06:05	12:04	15:29	18:03	-9.0	+9.0
1 أبريل	05:45	11:59	15:30	18:13	-3.9	+3.9
15 أبريل	05:28	11:55	15:30	18:22	-0.1	+0.1
1 مايو ص	06:12	12:52	16:29	19:32	+2.9	-2.9
15 مايو ص	06:02	12:51	16:28	19:41	+3.6	-3.6
1 يونيو ص	05:54	12:53	16:29	19:51	+2.2	-2.2
15 يونيو ص	05:54	12:55	16:31	19:57	-0.5	+0.5

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يوليو ص	05:57	12:59	16:34	20:00	-3.8	+3.8
15 يوليو ص	06:04	13:01	16:37	19:58	-6.0	+6.0
1 أغسطس ص	06:14	13:01	16:38	19:49	-6.4	+6.4
15 أغسطس ص	06:22	13:00	16:36	19:37	-4.6	+4.6
1 سبتمبر ص	06:32	12:55	16:29	19:18	-0.1	+0.1
15 سبتمبر ص	06:40	12:50	16:21	19:01	+4.7	-4.7
1 أكتوبر ص	06:48	12:45	16:08	18:41	+10.2	-10.2
15 أكتوبر ص	06:57	12:41	15:57	18:25	+14.2	-14.2
1 نوفمبر	06:09	11:39	14:45	17:08	+16.5	-16.5
15 نوفمبر	06:20	11:40	14:38	16:59	+15.5	-15.5
1 ديسمبر	06:33	11:44	14:36	16:55	+11.1	-11.1
15 ديسمبر	06:43	11:50	14:38	16:57	+5.0	-5.0

«ص»: تاريخ يقع في التوقيت الصيفي (UTC+3). الدقائق مفردة، وفهم اليلة المصرية للمساحة يضيف احتياطيًا يسيرًا.

معادلة الزمن = الوقت الشمسي الحقيقي - الوقت المتوسط؛ والتصحيح = -معادلة الزمن (تضاف إلى قراءة الموزلة).

الموقع

في °λ = 31.2443 من °φ = 30.0054

مركز الموزلة (الحرمان الأكبر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

(A1 على لوح) للوح 1:4

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

G-01

لوحات مشتركة

رؤوس السنين والأحداث الفلكية

حلزون السنة الهجرية: 33 عامًا تدور فيها

1 محرم على فصول السنة كالها

ملاحظات

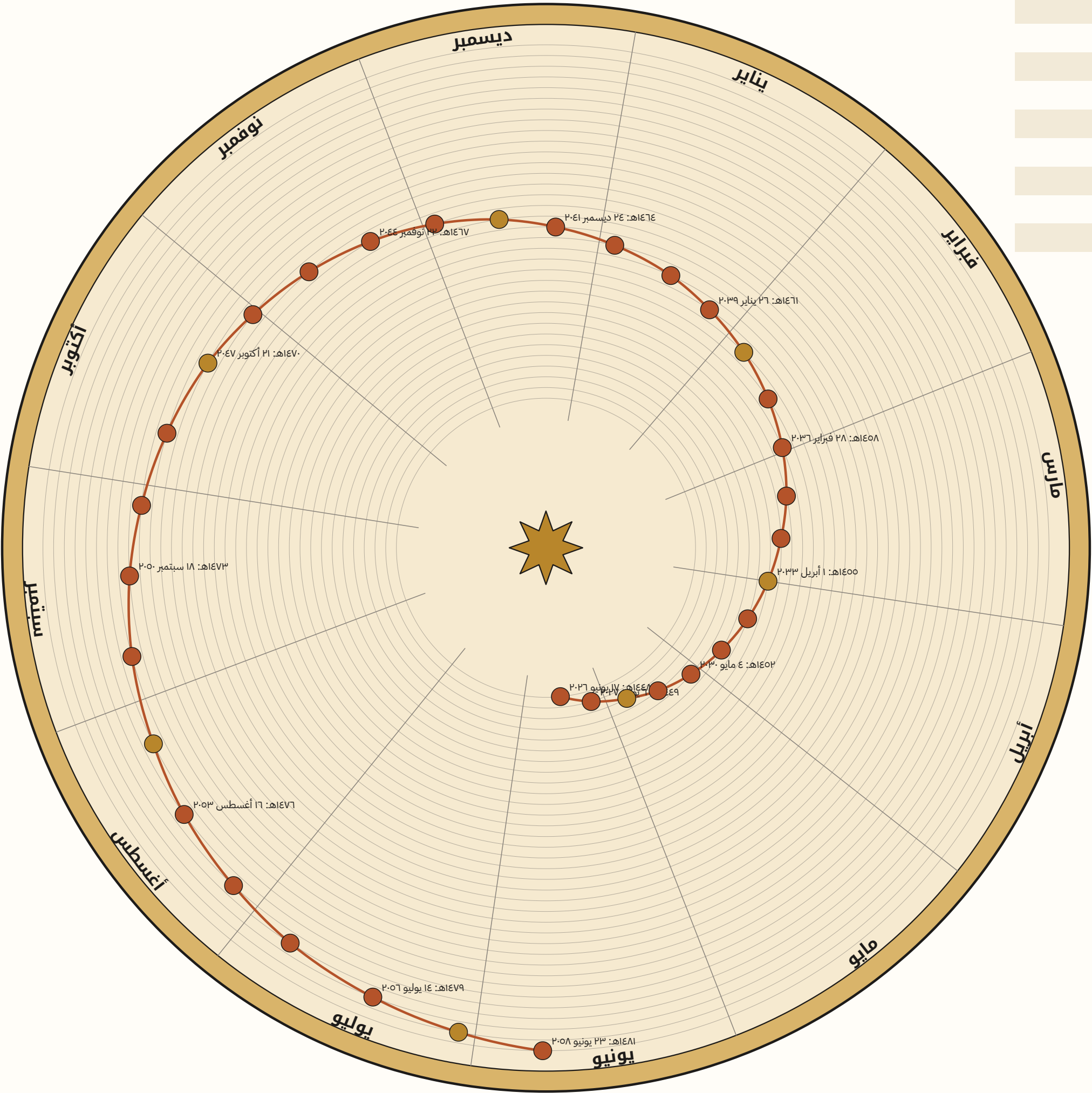
- السنة القمرية 354 يوما فتتقدم 1 محرم نحو 11 يوما كل عام شمسي، فتدور على الفصول دورة كاملة في 33 عامًا.
- القرض المونري (قطر 1.6 م) يرسم هذه الدورة حلزونا: الزاوية = موضع اليوم في السنة الشمسية (لحافة المرولة)، ونصف القطر يزيد عامًا بعد عام من 1449 إلى 1481 هـ.
- التاريخ بالتقويم الحسبي وقد تختلف يوما عن الزاوية.
- رأس السنة القبطية: 1 توت = 11 سبتمبر (22 سبتمبر قبل السنة الكبيسة)، ورأس السنة الميلادية 1 يناير ورأس السنة الفلكية تحول الشمس برج الحمل (الاعتدال الربيعي).
- يوضع القرص على قاعدة منخضعة بجوار المرولة.

تقويم الأحداث الفلكية التي تظهر على المرولة

2027-01-01	رأس السنة الميلادية
2027-02-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2027-03-20	الاعتدال الربيعي (رأس الحمل)
2027-05-28	تعامد الشمس على الكعبة ١٣١٨ بتوقيت مصر الصيفي
2027-06-06	رأس السنة الهجرية ١٤٤٩هـ (حسبي 1٤ يوم)
2027-06-21	الانقلاب الصيفي (أطول نهار)
2027-07-16	تعامد الشمس على الكعبة ١٣٢٧ بتوقيت مصر الصيفي
2027-08-02	كسوف الشمس-كالي في الأقصر وجنلي عميق في القاهرة
2027-09-12	رأس السنة القبطية: عيد النور (1 توت)
2027-09-23	الاعتدال الخريفي
2027-10-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2027-12-22	الانقلاب الشتوي (أقصر نهار)
2028-01-01	رأس السنة الميلادية
2028-02-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2028-03-20	الاعتدال الربيعي (رأس الحمل)
2028-05-25	رأس السنة الهجرية ١٤٥٠هـ (حسبي 1٤ يوم)
2028-05-27	تعامد الشمس على الكعبة ١٣١٨ بتوقيت مصر الصيفي
2028-06-20	الانقلاب الصيفي (أطول نهار)
2028-07-15	تعامد الشمس على الكعبة ١٣٢٧ بتوقيت مصر الصيفي
2028-09-11	رأس السنة القبطية: عيد النور (1 توت)
2028-09-22	الاعتدال الخريفي
2028-10-22	تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني باني سمبل
2028-12-21	الانقلاب الشتوي (أقصر نهار)

الحساب لموقع المرولة وأوقات الاعتدالين والافاقين بالتاريخ المحلي.

حلزون رأس السنة الهجرية (1448-1481هـ)



الموقع

ق 31.2443° × 30.0054° =

مركز المرولة (الجزء الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

A1 على لوح للقرص 1:6

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمقاسلة